

Plano de Pesquisa Estrutural: Desenvolvimento do Micromouse

1 Introdução

Este documento descreve o plano de trabalho para o desenvolvimento da estrutura do protótipo Micromouse. O foco está na otimização da performance mecânica e na integração eficiente dos componentes eletrônicos ao chassi.

2 Estudo de Estabilidade e Centro de Gravidade (CG)

O objetivo deste tópico é garantir que o robô mantenha o equilíbrio dinâmico durante acelerações e frenagens bruscas nas células do labirinto.

- **Pesquisa:** Métodos de cálculo de centro de massa para sistemas com múltiplos componentes (Motores N20, bateria LiPo, chassi e eletrônica).
- **Cálculos:** Determinação das coordenadas (x, y, z) do CG em relação ao eixo de rotação das rodas.
- **Análise:** Simulação da transferência de carga para definir a altura máxima permitida do chassi sem risco de capotamento.

3 Estudo de Tração Diferencial e Cinemática

Análise do modelo de movimento baseado na rotação independente das duas rodas ativas.

- **Pesquisa:** Modelos cinemáticos de robôs diferenciais.
- **Cálculos:** Relação entre a velocidade angular das rodas e o raio de curvatura. Cálculo da velocidade linear máxima com base no diâmetro das rodas.
- **Análise:** Impacto da largura de via na precisão de manobras de 90 e 180 graus.

4 Estudo da Seleção de Materiais

Comparação técnica para otimizar a relação entre peso total e rigidez estrutural.

Material	Vantagens	Desvantagens
Acrílico	Rigidez e facilidade de corte a laser	Fragilidade a impactos
PLA / PETG (3D)	Liberdade geométrica para suportes	Menor resistência térmica

Tabela 1: Comparação de materiais para o chassi.

5 Estudo da Altura dos Sensores (Erro de Paralaxe e Campo de Visão)

Definição da geometria de visão para garantir leituras precisas das paredes.

- **Pesquisa:** Efeito de paralaxe em sensores de infravermelho e *Time-of-Flight*.
- **Cálculos:** Determinação do *Field of View* (FOV) útil e cálculo do ângulo de incidência em relação à distância da parede.
- **Análise:** Definição da altura ideal para evitar que o sensor detecte o chão ou ignore as paredes de 5 cm de altura.

6 Estudo da Gestão de Vibração e Ruído Mecânico

Minimização de interferências nos sensores e proteção do sistema eletrônico.

- **Pesquisa:** Fontes de vibração (motores N20 em alta rotação e irregularidades da pista).
- **Cálculos:** Frequência natural de vibração da estrutura proposta.
- **Análise:** Avaliação de métodos de amortecimento, como o uso de coxins de borracha ou juntas elásticas na fixação dos motores.